

Statistiques à une variable

Organiser des données statistiques

NOM

PRÉNOM

GROUPE

DATE

Plan du chapitre

2 séquences • 13 séances.

SÉANCE	EXERCICE, ACTIVITÉ OU RESSOURCE	CAPACITÉS	CONNAISSANCES
SÉQUENCE 1 Recueillir et organiser des données statistiques			
Séance 1 Vocabulaire et premiers relevés	Les automatismes à réactiver	C1	-
	Évaluation diagnostique		
	Ex. 1 Associer chaque type de diagramme à la représentation graphique correspondante		
	À retenir Vocabulaire		
	Ex. 2 Les notes de mathématiques de 20 élèves sont les suivantes :		
Séance 2 Effectifs et fréquences	Ex. 3 On recense dans un immeuble les différents types de logements occupés par les locataires	C1	-
	Ex. 4 Compléter le tableau suivant :		
Séance 3 Exercices 5 et 6	Les tutoriels du chapitre	C1 C2 C3	K2
	Ex. 5 Nature, jardin, paysage, forêt		
	Ex. 6 Développement durable		
SÉQUENCE 2 Choisir un mode de représentation adapté			
Séance 1 Les quatre diagrammes	À retenir Les quatre diagrammes	C2	K1
	Ex. 7 Pour chacun des caractères suivants, donner sa nature et le type de diagramme qui peut le représenter		
	Ex. 8 On interroge les 28 élèves d'une classe de 2 ^{de} sur le nombre de SMS qu'ils envoient par jour		
Séance 2 Cote de popularité	Ex. 9 Chaque fin de mois, un institut de sondages publie la cote de popularité d'un champion sportif	C2 C3	-
Séance 3 Activité A - Une boutique de mode	Activité A Une boutique de mode	C1 C2 C3	K2
Séance 4 Exercices 10 et 11	Ex. 10 On étudie la couleur préférée des coques de smartphone des élèves d'une classe	C2 C3	K2
	Ex. 11 On étudie le nombre d'entrées mensuelles que réalise une salle de cinéma		
Séance 5 Exercice 12 - Les adoptions à la SPA	Ex. 12 Les adoptions d'animaux dans les refuges SPA	C1 C2 C3	K2
Séance 6 Regrouper par classes	À retenir Regrouper une série en classes	C1 C3	K1
	App. 1 L'âge des 30 participants à une compétition sportive est le suivant :		
	App. 2 Compléter le tableau ci-dessous :		
Séance 7 Activité B - Les jeux vidéo	Activité B Les habitudes et les préférences dans les jeux vidéo	C1 C2 C3	K1 K2
Séance 8 Exercice 13 - Les casquettes	Ex. 13 David, collectionneur de casquettes, a relevé le prix, en euro, de vingt casquettes dans différents magasins	C2 C3	K1 K2
Séance 9 Exercice 14 - Le profil des vues d'une vidéo	Ex. 14 Le profil des utilisateurs ayant visionné la vidéo la plus vue de l'année	C1 C2 C3	K2
Séance 10 Cap vers le CCF - Les subventions du club	Cap vers le CCF Partie A - Demande de subventions liées aux licenciés du club	C1 C2 C3	K1 K2

- C1 Recueillir et organiser des données statistiques.
- C2 Organiser des données statistiques en choisissant un mode de représentation adapté à l'aide des fonctions statistiques d'une calculatrice ou d'un tableur.
- C3 Extraire des informations d'une représentation d'une série statistique.
- K1 Regroupement par classes d'une série statistique.
- K2 Représentation d'une série statistique par un diagramme en secteurs, en bâtons, en colonnes, à lignes brisées.

1 Séance 1 - Vocabulaire et premiers relevés

CLASSE ENTIÈRE

À RETENIR

Vocabulaire

La population

correspond à l'ensemble des personnes, ou des objets, sur lesquels porte l'étude statistique.

? Sur qui, ou sur quoi, porte l'étude ?

EXEMPLE On interroge les 24 élèves d'une classe sur leur moyen de transport : la population, ce sont les **24 élèves**.

Un individu

est un élément de la population.

? Qui est *un seul* membre de ce groupe ?

EXEMPLE Un individu, c'est **un élève** de la classe. La population en compte 24.

Le caractère, ou la variable

correspond à la propriété sur laquelle porte l'étude statistique.

? Qu'est-ce qu'on étudie ? Qu'est-ce qui varie ?

EXEMPLE On leur demande leur moyen de transport : le caractère est le **moyen de transport**.

Qualitatif s'il est

La réponse est-elle un mot ?

Moyen de transport : bus, vélo, à pied. On ne peut pas en faire une moyenne.

Quantitatif discret s'il est et s'il ne peut prendre **qu'un nombre fini de valeurs**.

La réponse est-elle un nombre qu'on peut compter, valeur par valeur ?

Nombre de frères et sœurs : 0, 1, 2, 3... On peut les lister. Jamais 1,5 frère. **Mesurable** veut dire que la réponse est obligatoirement un **nombre**.

Quantitatif continu s'il est et s'il peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle donné. Cet intervalle s'appelle une de valeurs.

La réponse est-elle un nombre qu'on mesure, avec des valeurs intermédiaires ?

Temps de trajet : 12 min, 12,5 min, 12,75 min... On les regroupe en classes $[0 ; 10[$, $[10 ; 20[$...

Une classe

est l'intervalle dans une série à caractère quantitatif continu. Une classe est caractérisée par son

? Entre quelles bornes range-t-on cette valeur ?

EXEMPLE Un trajet de 12 min tombe dans la classe $[10 ; 20[$, d'amplitude $20 - 10 = 10$ min. Le crochet ouvert veut dire que 20 n'est pas dedans : il va dans la classe suivante.

L'effectif

est le nombre de fois qu'une donnée est représentée dans la série statistique.

? Combien y en a-t-il ?

EXEMPLE 5 élèves viennent en bus : l'effectif de « bus » est 5. L'effectif total est 24, le nombre d'élèves de la classe. L'effectif correspond au nombre d'individus comportant le caractère étudié.

La fréquence

d'une donnée correspond au quotient de l'effectif de cette donnée par l'effectif total. Elle répond à la question : **quelle part du groupe cette donnée représente-t-elle ?** C'est une _____, toujours comprise entre 0 et 1, que l'on lit le plus souvent en pourcentage.

$$f_i = \frac{\text{effectif de } i}{\text{effectif total}}$$

? Quelle part du total cela représente-t-il ?

EXEMPLE 5 élèves en bus sur 24 : $f = 5 \div 24 \approx 0,21$, soit 21 % de la classe.

L'effectif compte, la _____.

Sur 20 élèves, 5 viennent en bus : l'effectif est 5, la fréquence est $5 \div 20 = 0,25$, soit 25 % de la classe, soit un quart des élèves.

À quoi ça sert ? à comparer deux groupes de tailles différentes.

8 fumeurs sur 20 élèves (40 %) et 15 sur 50 (30 %) : le second groupe en compte plus, mais il fume proportionnellement moins.

Remarques

- La somme des fréquences est égale à 1.
- Les fréquences peuvent être exprimées en pourcentage en multipliant f_i par 100. Dans ce cas la somme des fréquences est égale à 100.

EXEMPLE CORRIGÉ

On étudie les des **élèves d'une classe de terminale** au baccalauréat professionnel.

RÉSULTAT	REFUSÉ	ADMIS	MENTION AB	MENTION B	MENTION TB	TOTAL
Nombre d'élèves	3	6	8	6	1	24

- **Sur qui porte l'étude ?** Sur les élèves de cette classe de terminale : c'est la
- **Que leur demande-t-on ?** Leur résultat au bac : c'est le
- **La réponse est-elle un mot ?** Oui - admis, mention AB... Le caractère est donc
- **Combien y en a-t-il ?** 21 élèves ont obtenu le bac : c'est l' Sur un de 24.
- **Quelle part cela représente-t-il ?** $f = 21 \div 24 = 0,875$, soit : c'est la **fréquence**.

Ex. 1 Associer chaque type de diagramme à la représentation graphique correspondante

CODE

Ex. 2 Les notes de mathématiques de 20 élèves sont les suivantes :

CODE

2 Séance 2 - Effectifs et fréquences

CLASSE ENTIÈRE

Ex. 3 On recense dans un immeuble les différents types de logements occupés par les locataires

CODE

Ex. 4 Compléter le tableau suivant :

CODE

3 Séance 3

SALLE INFO

Ex. 5 Nature, jardin, paysage, forêt

CODE

Ex. 6 Développement durable

CODE

SÉQUENCE 2 • Choisir un mode de représentation adapté

1 Séance 1 - Les quatre diagrammes

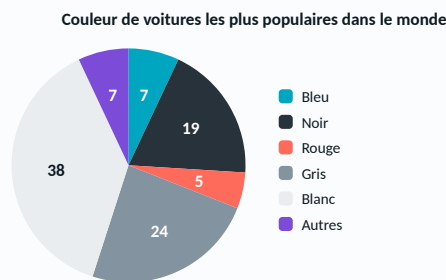
CLASSE ENTIÈRE

À RETENIR

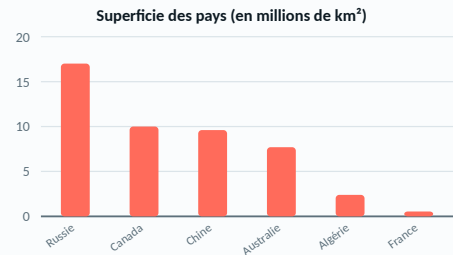
Représentations graphiques d'une série statistique

Il existe différents diagrammes pour représenter une série statistique. Le **diagramme le plus adapté** dépend principalement de la

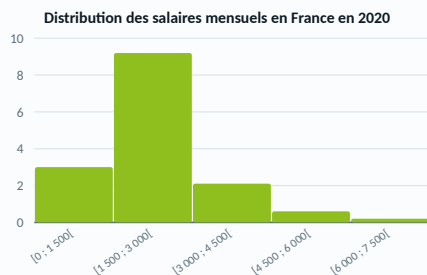
Le convient à toute nature de caractère mais particulièrement aux **caractères qualitatifs**. Les mesures des angles sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences.



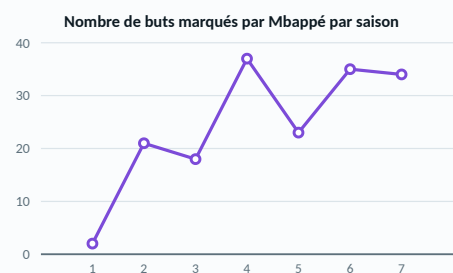
Le convient à un **caractère qualitatif ou quantitatif discret**. Les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences.



Le convient à un **caractère quantitatif continu** dont les valeurs ont été regroupées par classes.



Le **diagramme à lignes brisées** convient pour représenter un est en **abscisse**, les valeurs du caractère en ordonnée.



Ex. 7 Pour chacun des caractères suivants, donner sa nature et le type de diagramme qui peut le représenter

CODE

Ex. 8 On interroge les 28 élèves d'une classe de 2^{de} sur le nombre de SMS qu'ils envoient par jour

CODE

2 Séance 2 - Cote de popularité

CLASSE ENTIÈRE

Ex. 9 Chaque fin de mois, un institut de sondages publie la cote de popularité d'un champion sportif

CODE

3 Séance 3

SALLE INFO

Activité A Une boutique de mode

CODE

4 Séance 4

SALLE INFO

Ex. 10 On étudie la couleur préférée des coques de smartphone des élèves d'une classe

CODE

Ex. 11 On étudie le nombre d'entrées mensuelles que réalise une salle de cinéma

CODE

Ex. 12 Les adoptions d'animaux dans les refuges SPA

CODE

6 Séance 6 - Regrouper par classes

CLASSE ENTIÈRE

MÉTHODE - EXERCICE RÉSOLU

Regrouper des valeurs par classes

Un enseignant réalise un sondage auprès des élèves d'une classe pour connaître le temps qu'ils passent dans les transports chaque jour pour venir au lycée.

TEMPS (EN MIN)	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[	[40 ; 50[	[50 ; 60[
Nombre d'élèves	3	11	8	5	2	1

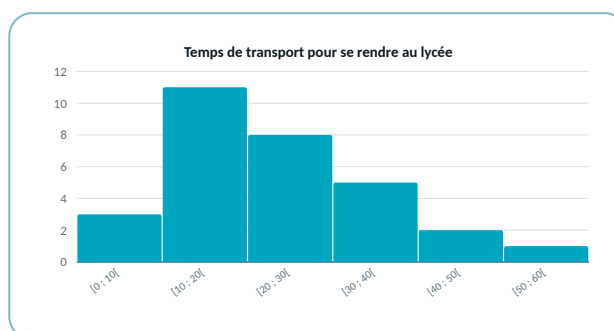
Les crochets

- Crochet tourné vers l'_____ - l'intervalle est **ouvert**, la valeur n'est pas comprise : elle est **exclue**.
- Crochet tourné vers l'_____ - l'intervalle est **fermé**, la valeur est comprise : elle est **incluse**.

1. **Indiquer** le diagramme le plus pertinent, en justifiant.

Le diagramme en colonnes est le plus pertinent pour représenter cette série car le caractère étudié est quantitatif continu et les valeurs sont regroupées par classes.

2. **Construire** le diagramme choisi, à l'aide des outils numériques.



3. **Justifier** l'intérêt de regrouper les valeurs par classes.

L'intérêt de regrouper les valeurs par classes est de :

- constituer des classes ayant un effectif suffisant pour permettre une meilleure interprétation et ainsi rendre l'exploitation statistique plus pertinente ;
- construire des diagrammes statistiques qui auront davantage de sens.

4. **Interpréter** ce diagramme en colonnes.

Dans ce diagramme en colonnes, on peut voir que tous les élèves de la classe mettent moins d'une heure pour se rendre au lycée et que la majorité des élèves mettent entre 10 et 30 minutes.

App. 1 L'âge des 30 participants à une compétition sportive est le suivant :

CODE

App. 2 Compléter le tableau ci-dessous :

CODE

7 Séance 7

SALLE INFO

Activité B Les habitudes et les préférences dans les jeux vidéo

CODE

8 Séance 8

SALLE INFO

Ex. 13 David, collectionneur de casquettes, a relevé le prix, en euro, de vingt casquettes dans différents magasins

CODE

9 Séance 9

SALLE INFO

Ex. 14 Le profil des utilisateurs ayant visionné la vidéo la plus vue de l'année

CODE

10 Séance 10

SALLE INFO

Cap vers le CCF Partie A - Demande de subventions liées aux licenciés du club

CODE